

Никита Поломошнов

ML / вычислительный drug design · Москва · nikitapol@fbb.msu.ru · orcid.org/0009-0001-4342-8539 · github.com/doctawho42 · doctawho42.github.io · MetaTox: way2drug.com

Студент 4 курса ФББ МГУ. Четыре работы первым автором, одна вышла препринтом, развёрнутый веб-сервис, стажировка в Яндексе, работа в лаборатории ИИ в геномике МГУ. **Специализация: ML внутри физически обоснованных пайплайнов, то есть считать то, что определяется физикой или геометрией, и учить только остаток.** Отдельная сильная сторона: находить, где пайплайн молча врёт. Неидентифицируемые величины, неоткалиброванная неопределённость, метрики, меняющие победителя при смене соглашения.

ОПЫТ

Лаборатория ИИ в геномике и инженерной биологии МГУ — исследователь

сентябрь 2026 – н. в.

- Совместный генеративный дизайн белка и гидовой РНК в семействе TnpB/TrnC/Cas12: генерация нуклеазы под заданный гид и обратная задача.

Яндекс — стажёр, ML

октябрь 2025 – февраль 2026

- Оценка качества изображений: модели ранжирования и классификации качества.
- Предложение тегов и подготовка данных на SQL.

ИБМХ им. В. Н. Ореховича — исследователь

2023 – н. в.

- MetaTox на платформе way2drug: метод предсказания метаболитов внедряется в продакшн-сервис. Мой вклад: новая модель предсказания и новый банк правил трансформации; открытая версия банка и код выложены (github.com/doctawho42/GRAIL).
- Скрининговая кампания по энантиомерам молекулярных клеток совместно с Новосибирским институтом органической химии (НИОХ СО РАН): докинг и оценка по мишеням, операционный отчёт с разделением энантиомеров на одной мишени.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Свободные энергии связывания: что видит и чего не видит замыкание циклов

препринт

Единственный автор · [ChemRxiv 10.26434/chemrxiv.15007931/v3](https://chemrxiv.15007931/v3)

- Калиброванный тест замыкания термодинамических циклов на 1145 реальных рёбрах связывания OpenFE: помечены 6 сетей систематической ошибки из 48, с валидацией по трём независимым репликам.
- Дисперсия оценки снимается с физики в замкнутой дифференцируемой форме с $O(1)$ обратным проходом, а не выучивается: обученная голова остаётся переуверенной в ~ 7 раз при реалистичном бюджете.

Методология оценки в машинном обучении

подана на ICLR 2027

Единственный автор · название и детали не раскрываются на время слепого рецензирования

- Пересчёт 24 опубликованных лидербордов в четырёх областях по объявленной сетке решений: из 298 систем и 1932 пар при строгом чтении остаются 99 порядков, причём большая часть потерь приходится не на выбор критерия, а на разрешающую способность, которой у бенчмарка никогда не было.

Предсказание метаболитов: GRAIL

рукопись, готовится к подаче в JСIM

Первый автор, в соавторстве с А. В. Рудиком (ИБМХ) · код и банк правил выложены

- Точная факторизация $\text{recall@k} = \text{coverage} \times \text{selection} \times \text{ranking}$: на сравнительном наборе потолок банка 0.8105, система берёт 0.7023 (86.7% достижимого), а оставшиеся 0.1895 недостижимы никаким ранжированием: банк этих структур не производит.
- Сравнение с четырьмя предикторами отчитано сеткой, а не одним числом: смена критерия совпадения меняет вердикт на 6 бюджетах из 9. Единственное преимущество, пережившее и поправку на множественность, и контроль длины списка, это $+0.1820 [+0.1446, +0.2208]$ над SyGMA.

Растворимость: когда референсные σ -профили вредят COSMO-SAC

подана в JСIM

Первый автор, в соавторстве с А. В. Рудиком (ИБМХ)

- COSMO-SAC реализован как дифференцируемый слой, чтобы графовая сеть обучалась сквозь фиксированную термодинамическую модель.
- Результат: подстановка референсного профиля на инференсе ухудшает предсказание на каждом сиде, тогда как супервизия им же на обучении устойчивого знака не имеет.

НАВЫКИ

ML: PyTorch, графовые нейросети, E(3)-эквивариантные архитектуры, генеративные модели на графах (GAN, диффузия), GFlowNets, глубокие ансамбли, калибровка и оценка неопределённости, conformal prediction

Химинформатика: RDKit, SMILES/InChI/таутомеры, реакционные шаблоны, докинг, COSMO-SAC/COSMO-RS, MBAR/BAR (pymbar), OpenFE/OpenFF

Биоинформатика: BLAST и поиск гомологов, базы последовательностей и структур, обработка данных NGS, PDB, PyMOL, GROMACS

Инженерия: Python, воспроизводимые пайплайны, релиз артефактов, Git, Docker, SQL

Статистика: bootstrap (парный, кластерный), поправки на множественность, предрегистрация гипотез, дизайн эксперимента с отрицательным контролем

ОБРАЗОВАНИЕ

МГУ им. М. В. Ломоносова — биоинженерия и биоинформатика

специалитет (6 лет), выпуск 2029

- Средний балл 3.8/4.0. Квалификация по рецензированию и переводу научных текстов на английском языке.
- Дипломы II степени на XI и XII Международной биологической универсиаде МГУ (2023 и 2024).

Летняя школа AIRI, трек машинного обучения

2025

- R3-MolGAN: рецепт R3GAN (NeurIPS 2024) на молекулярных графах QM9 и в латентном пространстве MOSES. [Репозиторий](#).